湛江市2025年普通高考测试(二)

数　学

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合 $A=\{x\mid x+2>0\}$，$B=\{x\mid x^2<16\}$，则 $A\cup B=$

A. $(-4,+\infty)$　　B. $(-2,4)$　　C. $(-4,2)$　　D. $(-\infty,-2)$

2. 已知函数 $f(x)=e^x+2x$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为

A. $y=2x+1$　　B. $y=3x+1$　　C. $y=2x$　　D. $y=3x$

3. 已知向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 满足 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=5$，且 $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b})$，则 $\lambda=$

A. -1　　B. -2　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{1}{5}$

4. 某林业科学院培育新品种草莓，新培育的草莓单果质量 ξ（单位：g）近似服从正态分布 $N(50,4)$，现有该新品种草莓10 000个，估计其中单果质量超过52 g的草莓有

附：若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $P(\mu-\sigma<X\leqslant\mu+\sigma)=0.6826$，$P(\mu-2\sigma<X\leqslant\mu+2\sigma)=0.9544$.

A. 228个　　B. 456个　　C. 1 587个　　D. 3 174个

5. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，且当 $x>0$ 时，$f(x)=x^2+2x-3$，则不等式 $f(2x-1)>0$ 的解集为

A. $(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$　　B. $\left(0,\frac{1}{2}\right)\cup(1,+\infty)$

C. $\left(0,\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2},1\right)$　　D. $(-\infty,0)\cup\left(\frac{1}{2},1\right)$

6. 已知抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 与直线 $l:x-y-3=0$ 交于 A,B 两点，且线段 AB 中点的横坐标为7，则 $p=$

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

7. 若函数 $f(x)=3\sin x+2\cos x$ 在 $[0,\alpha]$ 上单调递增，则当 α 取得最大值时，$\cos\alpha=$

A. $-\frac{3\sqrt{13}}{13}$　　B. $-\frac{2\sqrt{13}}{13}$　　C. $\frac{3\sqrt{13}}{13}$　　D. $\frac{2\sqrt{13}}{13}$

8. 已知正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为$\sqrt{3}$，以顶点 A 为球心，$\sqrt{7}$ 为半径的球的球面与正方体的表面的交线总长为

A. 3π　　B. π　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{\pi}{3}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 已知复数 $z_1=1+i$，$z_2=1-i$，则下列复数为纯虚数的是

A. z_1z_2　　B. z_1-z_2　　C. z_1^2　　D. $\frac{z_1}{z_2}$

10. 已知锐角三角形 ABC 的内角分别为 A，B，C，则

A. $\sin[\cos(A-B)]>\sin(\cos C)$

B. $\tan(\sin A)<\tan(\cos B)$

C. $\sin(\sin A)>\sin(\tan A)$

D. $\cos(\cos A)>\cos(\sin B)$

11. 在平面直角坐标系 Oxy 中，动点 P 在直线 $l:x+y=0$ 上的射影为点 Q，且$\sqrt{2}|OP||PQ|=1$. 记 P 的轨迹为曲线 C，则下列结论正确的是

A. C 关于直线 l 对称

B. C 上存在点 $M(x_0,y_0)$，使得 $x_0^{2\,025}+y_0^{2\,025}=1$

C. $|OP|$ 的最小值为$\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. 若 C 与两条坐标轴的正半轴所围成的面积为 S，则$\frac{1}{2}<S<\frac{\sqrt{2}}{2}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{m^2}-\frac{y^2}{2m-3}=1$ 的离心率为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$，则 $m=$____▲____.

13. 4 名医生和 2 名护士站成一排，要求 2 名护士不相邻，且医生甲不站在队伍的最左端，则不同的站法共有____▲____种.

14. 将数列$\{3n+2\}$与$\{4n\}$中所有的项去掉它们的公共项后，剩余的项从小到大排序得到数列$\{a_n\}$，则 $a_5=$____▲____，$\{a_n\}$的前 202 项和为____▲____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（13 分）

为了研究观众对某档节目的喜爱情况与性别的关联性，分别调查了该档节目男、女观众各 100 人，发现共有 70 名观众喜爱该档节目，且不喜爱该档节目的女性观众数是喜爱该档节目的男性观众数的 2 倍.

（1）根据题中信息，完成下面列联表；

单位：人

性别	喜爱情况		合计
	喜爱	不喜爱	
男			
女			
合计			

（2）根据（1）中的列联表，依据 $\alpha=0.1$ 的独立性检验，能否认为观众对该档节目的喜爱情况与性别有关？

附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，$n=a+b+c+d$.

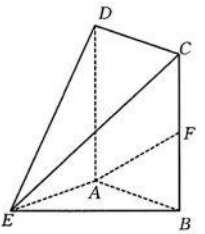
α	0.1	0.05	0.01
x_α	2.706	3.841	6.635

16.（15 分）

如图，在四棱锥 E-$ABCD$ 中，$\triangle ABE$ 是正三角形，四边形 $ABCD$ 是正方形，$BC\perp$ 平面 ABE，F 为 BC 的中点.

（1）证明：$AF\perp DE$；

（2）求直线 AF 与平面 CDE 所成角的正弦值.



17.（15 分）

已知函数 $f(x)=-x^2+(a^2+a)\ln x+(1-a)x$.

（1）若 $a=1$，求 $f(x)$ 的极值；

（2）若 $a\geqslant-\dfrac{1}{3}$，讨论 $f(x)$ 的单调性.

18. (17 分)

已知 $m>0$，若正项数列$\{a_n\}$满足 $\forall n\in\mathbf{N}^*$，$\frac{a_n}{a_{n+1}}<1<\frac{m}{a_n}$，则称$\{a_n\}$为“上界 m 数列”.

(1)若 $c_n=\sin\frac{n^2+n-1}{\lambda(n^2+2n-2)}\left(\lambda>\frac{2}{\pi},n\in\mathbf{N}^*\right)$，判断数列$\{c_n\}$是否为“上界 1 数列”，并说明理由；

(2)若数列$\left\{\frac{2n}{n+1}\right\}$是“上界 m 数列”，求 m 的最小值；

(3)若 $0<b_1\leqslant\frac{\sqrt{3}-1}{2}$，且 $b_{n+1}=b_n+\frac{b_n^2}{n^2}(n\in\mathbf{N}^*)$，证明：数列$\{b_n\}$是“上界 1 数列”.

19. (17 分)

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左、右焦点分别为 $F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$，P 是圆 $x^2+y^2-4x-32=0$ 上一点，线段 PF_2 与 C 交于点 Q，且 $|PQ|=|F_1Q|$.

(1)求 C 的标准方程；

(2)过点 F_2 的直线与 C 交于 A，B 两点，记 O 为坐标原点，线段 AB 的中点为 N，C 的左顶点为 D.

(i)求$\triangle ODN$ 面积的最大值；

(ii)若$\triangle ABD$ 的外心为 M，直线 OM 的斜率为 k_1，直线 ON 的斜率为 k_2，试判断$\frac{k_1}{k_2}$是否为定值. 若是，求出该定值；若不是，请说明理由.